Potencia Estadística: Medición y Factores

https://gemini.google.com/app/7a6a040586f60c48

User prompt: Cómo se mide la potencia de una prueba estadística

Response: La potencia estadística ($1-\beta$) es la probabilidad de rechazar correctamente la hipótesis nula (H_0) cuando la hipótesis alternativa (H_1) es verdadera; representa la capacidad de un contraste estadístico para detectar un efecto real cuando este existe.

Matriz de decisión estadística

La potencia se deriva del control de los dos tipos de errores posibles al contrastar hipótesis:

- **Error Tipo I (α):** Rechazar H_0 cuando H_0 es verdadera (falso positivo). Por convención se fija en 0.05 o 0.01.
- **Error Tipo II (β):** No rechazar H_0 cuando H_1 es verdadera (falso negativo).
- **Potencia ($1-\beta$):** La probabilidad complementaria a β. Por estándar en la investigación científica, se busca una potencia mínima de 0.80 (80%).

Formulación matemática del cálculo

Para una prueba z unilateral de una muestra, el valor crítico en la escala estandarizada bajo H_0 es $Z_{1-\alpha}$. Bajo la distribución de H_1, la probabilidad de superar ese límite determina la potencia:

$$Z_{1-\beta} = \frac{|\mu_1 - \mu_0|}{\sigma / \sqrt{n}} - Z_{1-\alpha}$$

Donde:

- $Z_{1-\beta}$ representa el cuantil de la distribución normal estándar correspondiente a la potencia deseada.
- $d = \frac{|\mu_1-\mu_0|}{\sigma}$ es el **tamaño del efecto estandarizado** (d de Cohen).
- n es el tamaño de la muestra.
- σ es la desviación estándar poblacional.
- $Z_{1-\alpha}$ es el valor crítico determinado por el nivel de significancia seleccionado.

Factores que determinan la potencia

La potencia de una prueba depende de la interacción entre cuatro variables fundamentales:

1. **Tamaño de la muestra (n):** Al aumentar n, disminuye el error estándar ($\sigma / \quad n$). Las distribuciones muestrales se vuelven más estrechas, reduciendo el solapamiento entre H_0 y H_1 y aumentando la potencia.

2. **Magnitud del efecto (d):** Efectos reales más grandes separan más las medias poblacionales μ_0 y μ_1, lo que facilita su detección estadística.

3. **Nivel de significancia (α):** Flexibilizar α (por ejemplo, pasar de 0.01 a 0.05) desplaza el valor crítico hacia la izquierda, amplificando la región de rechazo y aumentando la potencia, aunque incrementa la tasa de falsos positivos.

4. **Variabilidad de los datos (σ):** Reducir el ruido de medición o controlar variables confusoras reduce σ, lo que estrecha la varianza del estimador y aumenta la potencia.

Estrategias para medir la potencia en la práctica

- **Análisis *A Priori* (Cálculo del tamaño muestral):** Se realiza antes de recolectar datos. Se fija $\alpha = 0.05$, la potencia deseada en 0.80 y una estimación razonable del tamaño del efecto d (obtenida de la literatura o un estudio piloto) para despejar el número de sujetos n requeridos.
- **Simulaciones de Monte Carlo:** Cuando los supuestos de normalidad no se cumplen o se utilizan modelos complejos (modelos lineales mixtos, análisis de redes), se generan sintéticamente miles de conjuntos de datos bajo la condición H_1 verdadera. La proporción de simulaciones donde el p-valor resulta menor al nivel α es la estimación empírica de la potencia.
- **Software estadístico:** En la práctica se recurre a herramientas analíticas especializadas como **G*Power**, el paquete `pwr` en R o `statsmodels.stats.power` en Python.
